

Proteínas

Todo lo esencial en dos páginas. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Concepto

Macromoléculas de **una o varias cadenas de aminoácidos** unidos por **enlaces peptídicos**. C, H, O, N, (S). Multifuncionales.

2 · Aminoácidos

$\text{C}\alpha + \text{--NH}_2 + \text{--COOH} + \text{H} + \text{R}$: $\text{H}_2\text{N--CH(R)--COOH}$. 20 tipos (cambia R). L-aminoácidos.

Tipos por R: apolares (Ala, Gly), polares sin carga (Ser), ácidos (Asp, Glu), básicos (Lys, Arg).

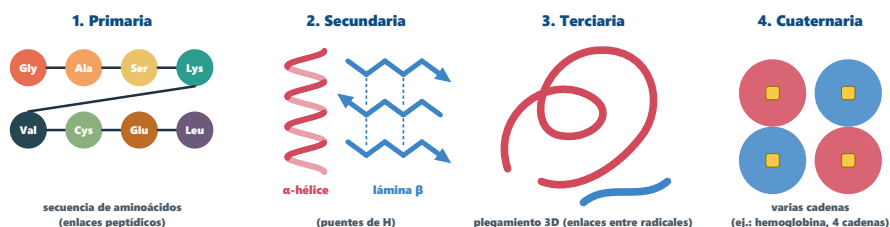
Anfóteros: ácido o base según el pH; ion dipolar.

3 · Enlace peptídico

--COOH de uno + --NH_2 del siguiente, liberando **H_2O** . Amida (--CO--NH--).

- **Covalente**, **carácter parcial de doble enlace**, **sin giro**, **coplanario**.
- N-terminal → C-terminal. $n \text{ aa} \rightarrow n - 1$ enlaces.

4 · Niveles estructurales



Nivel	Qué es	Enlaces
Primaria	Secuencia de aminoácidos ; determina las demás	Peptídicos
Secundaria	α-hélice (dextrógira, R hacia fuera) y lámina β (zigzag, paralela o antiparalela)	Puentes de H entre C=O y N-H del esqueleto
Terciaria	Plegamiento 3D , propio de cada proteína; globular o fibrosa	Entre radicales: disulfuro , puentes de H , iónicos , hidrofóbicos , Van der Waals
Cuaternaria	Varias cadenas (hemoglobina, 4)	Los mismos que la terciaria

5 · Desnaturalización

Pérdida de 2.ª, 3.ª y 4.ª → **pérdida de función**. **Se conservan los enlaces peptídicos**. Agentes: calor, pH.

Renaturalización: recupera la forma y la función (si es reversible).

Hidrólisis: rompe los enlaces peptídicos → aminoácidos (proteasas, ácidos).

7 · Funciones (con ejemplo)

- **Catalítica**: enzimas.
- **Estructural**: colágeno, queratina.
- **Reserva**: ovoalbúmina, caseína.
- **Transporte**: hemoglobina.
- **Contráctil**: actina, miosina.
- **Reconocimiento**: receptores.
- **Hormonal**: insulina.
- **Defensiva**: anticuerpos.

⚠ Errores que restan

- Calor «hidroliza»: no, desnaturaliza.
- Puentes de H de la hélice entre radicales: no.
- Péptidos sin extremos $\text{--NH}_2/\text{--COOH}$.
- $n \text{ aa} = n$ enlaces: no, $n - 1$.

6 · Globulares / fibrosas

- **Globulares**: esféricas, solubles; enzimas, hemoglobina, anticuerpos.
- **Fibrosas**: alargadas, insolubles, estructurales; colágeno, queratina.

Heteroproteínas: con grupo prostético (hemoglobina: hemo con Fe).

8 · Biuret y salud

- **Biuret**: proteínas → violeta (azul si no hay).
- **Esenciales**: lisina, triptófano, metionina...
- **Déficit**: pérdida de masa muscular.
- **Exceso**: daño renal.

🔥 Problemas típicos

- Huevo cocido: desnaturalización por calor (o por ácido).
- Tripsina / quimotripsina: cortar el péptido y escribir los fragmentos.
- Aspartamo: dos dipéptidos posibles.
- Pelo alisado: reversible, se conserva la primaria.